

Chapitre 8

Les tests de résistance de liquidité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La taxonomie de la liquidité et le cas Washington Mutual

- (a) Définir les quatre finalités de la liquidité présentées dans le chapitre — opérationnelle, stratégique, restreinte, contingente. Laquelle de ces quatre catégories est seule mobilisable pour honorer les obligations générales de l'institution en test de résistance, et sous quelle forme concrète se présente-t-elle ?
- (b) Pourquoi la liquidité stratégique, en principe détenue pour des besoins futurs hors du cours normal des opérations, est-elle décrite comme pouvant « en pratique » être redirigée vers la liquidité contingente ? Qu'est-ce que cela révèle sur l'étanchéité réelle de ces catégories ?
- (c) Résumer les faits de l'effondrement de Washington Mutual en septembre 2008 : montant et durée du retrait de dépôts, niveau du coussin de liquidité détenu quelques mois plus tôt, et les deux sources de financement de gros dont l'assèchement convainquit les créanciers que l'institution n'était plus une contrepartie viable.
- (d) En quel sens le chapitre affirme-t-il que la cause de la chute de WaMu ne fut « pas tant une insuffisance réelle de liquidité qu'une perception publique généralisée d'illiquidité » ? Quelle leçon générale, applicable à toute institution même solvable, le chapitre tire-t-il de cet épisode ?

Exercice 2 — La structure du modèle et sa conception

- (a) Décrire les quatre composantes d'un modèle de test de résistance de liquidité : le coussin d'actifs liquides, les flux sortants stressés, les flux entrants stressés, le coussin d'actifs liquides stressé. Citer, pour les flux sortants comme pour les flux entrants, au moins trois postes concrets mentionnés dans le chapitre.
- (b) Quelles trois propriétés un titre doit-il présenter pour être éligible au coussin d'actifs liquides ? En quoi ces trois propriétés se renforcent-elles mutuellement pour garantir la mobilisation rapide de l'actif en période de stress ?
- (c) Quel est l'horizon de planification minimal recommandé pour un test de résistance de liquidité, et jusqu'à quelle durée certaines banques étendent-elles leur « horizon de survie » ? Pourquoi une fréquence de mesure quotidienne sur le premier mois, transitant vers l'hebdomadaire puis le mensuel, offre-t-elle le meilleur compromis entre précision et fiabilité de la prévision ?
- (d) Pourquoi le test de résistance consolidé doit-il rester la pierre angulaire du dispositif tout en n'excluant pas des tests distincts par entité juridique, ligne métier ou juridiction réglementaire ? Quels deux facteurs propres à une entité testée — au-delà de son périmètre organisationnel — doivent être pris en compte dans la conception du test qui la concerne ?

Exercice 3 — Scénarios, hypothèses critiques et gouvernance

- (a) Décrire les trois approches générales de conduite d'un test de résistance de liquidité — techniques statistiques historiques, modèles déterministes, simulation de Monte Carlo. Pourquoi l'industrie privilégie-t-elle très largement les scénarios déterministes, malgré leur dépendance à un jugement d'expert ?
- (b) Distinguer un scénario historique d'un scénario hypothétique (forward-looking). Qu'est-ce que le risque systémique et le risque idiosyncratique, et pourquoi un scénario bien documenté doit-il systématiquement distinguer les deux ?
- (c) Qu'est-ce qu'un test de résistance inversé (reverse stress test) ? Pourquoi cet exercice, bien que conceptuellement simple, se heurte-t-il à une difficulté particulière lorsque l'institution testée est déjà très liquide ?
- (d) Citer les quatre hypothèses à l'impact démesuré identifiées par le chapitre. Décrire les responsabilités respectives de l'ALCO, de la Trésorerie et de la gestion des risques dans la gouvernance du dispositif, et expliquer pourquoi le test de résistance de liquidité doit être intégré

2 Exercice cumulatif (chapitres 8, 7, 6, 5, 4)

Exercice 4 — Le modèle de test de résistance à l'épreuve des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 7 décrit quatre mécanismes séquentiels de défaillance d'une banque de marché, dont le dernier — la perte des privilèges de règlement de trésorerie, lorsque la banque de compensation exerce son « droit de compensation » pour cesser tout paiement — fut, selon les témoignages recueillis après coup, le mécanisme précis qui précipita la faillite de Lehman Brothers. Ce chapitre recense pourtant, parmi les flux sortants stressés d'un modèle de test de résistance, cinq postes de nature strictement financière : retraits de dépôts, financement de gros non garanti, financement garanti, financement de transactions dérivées, tirages de lignes de crédit et de liquidité. Montrer qu'aucun de ces cinq postes ne capture le mécanisme précis du chapitre 7 : la perte des privilèges de règlement n'est pas une sortie de trésorerie supplémentaire à prévoir dans le modèle, mais une incapacité *opérationnelle* pure et simple à exécuter des paiements par ailleurs couverts — de sorte qu'une banque pourrait afficher un coussin d'actifs liquides stressé strictement positif selon ce chapitre tout en étant, comme Lehman, matériellement incapable d'honorer ses obligations le jour même.
- (b) Le chapitre 6 combine la structure par terme des flux de trésorerie cumulés (TSECCF) et celle de la capacité de génération de liquidité cumulée (TSLGC) en une structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e), et conclut lui-même que les tests de résistance « ne sont, en un sens, qu'une application discrète et scénarisée » de cette logique. Montrer précisément en quoi les quatre composantes de ce chapitre réalisent cette promesse : le coussin d'actifs liquides de ce chapitre correspond à la mobilisation immédiate de la LGC du chapitre 6, les flux entrants et sortants stressés correspondent à un unique point de la TSECCF calculé sous un scénario de stress plutôt que sous l'espérance conditionnelle neutre, et le coussin stressé — lu à l'horizon de 12 mois ou plus de ce chapitre — est ainsi un point unique de la TSL_e du chapitre 6, évalué non pas en espérance mais sous la réalisation la plus défavorable d'un scénario déterministe donné.
- (c) Le chapitre 5 recommande de modéliser, pour la liquidité intrajournalière, quatre catégories de scénarios de stress : le stress financier propre à la banque, le stress d'une contrepartie majeure, le stress d'un client, et le stress de marché généralisé. Ce chapitre, à l'horizon plus long du test de résistance global, ne retient qu'une distinction binaire entre risque systémique et risque idiosyncratique. Montrer que cette distinction binaire ne loge pas aisément la deuxième catégorie du chapitre 5 : le stress d'une contrepartie majeure — un événement ponctuel affectant une institution financière tierce, sans être ni un choc propre à la banque testée (idiosyncratique) ni une dégradation générale des conditions de marché (systémique) — révèle que la taxonomie à deux catégories de ce chapitre est plus grossière que celle, à quatre catégories, du chapitre 5 pour le même exercice appliqué à un horizon plus long, et pourrait, sans adaptation, laisser un scénario de contagion ponctuelle hors du champ des deux cases prévues.
- (d) Le chapitre 4 présente l'approche par la structure des fonds, qui répartit les dépôts en fonds chauds, vulnérables et stables, et applique à chacun un taux de retrait *uniforme* par catégorie — par exemple 95 %, 30 %, 15 %. Ce chapitre affirme au contraire que les retraits de dépôts appellent « une segmentation comportementale fine — ancienneté de la relation, usage des produits, couverture d'assurance des dépôts — plutôt qu'une hypothèse uniforme ». Montrer que cette mise en garde de ce chapitre s'applique, presque mot pour mot, à la méthode du chapitre 4 elle-même : appliquer un taux fixe de 30 % à l'ensemble des « fonds vulnérables » d'une institution, sans les subdiviser davantage par ancienneté de relation ou couverture d'assurance, est précisément le type d'« hypothèse uniforme » que ce chapitre juge insuffisamment rigoureuse pour un test de résistance moderne — ce chapitre ne rejette donc pas la logique du chapitre 4, mais en exige un raffinement supplémentaire.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Banque Delta : un test de résistance de liquidité à 30 jours, chiffré

La Banque Delta dispose d'un coussin d'actifs liquides initial $LAB_0 = 12\,000$ millions d'euros. Sous un scénario sévèrement défavorable à horizon 30 jours, les flux sortants stressés sont : retraits de dépôts = 3 500 M€, financement de gros non garanti non renouvelé = 2 200 M€, tirages sur lignes de crédit et de liquidité = 900 M€. Les flux entrants stressés sont : remboursements de prêts = 1 100 M€, maturités de financement garanti = 400 M€.

- Calculer le total des flux sortants stressés et le total des flux entrants stressés à 30 jours.
- En déduire les flux sortants nets stressés à 30 jours, puis le coussin d'actifs liquides stressé (LAB_0 diminué des flux nets).
- Calculer le ratio de liquidité tactique à 30 jours, défini comme LAB_0 rapporté aux flux sortants nets stressés — l'analogue du ratio de couverture de liquidité (LCR) de Bâle III évoqué dans le chapitre. Ce ratio dépasse-t-il 100 %, et que signifie ce résultat pour la liquidité tactique de la Banque Delta ?
- Sur l'horizon structurel de 12 mois, le même scénario prévoit des flux sortants nets cumulés de 15 000 M€. La Banque Delta dispose-t-elle d'une liquidité contingente suffisante pour couvrir douze mois de sorties nettes sous ce scénario, comme l'exige la métrique structurelle du chapitre ? Commenter la coexistence, pour une même banque et un même scénario, d'un ratio tactique confortable et d'un déficit structurel.

Exercice 6 — L'élargissement des décotes du portefeuille de placement, chiffré

La Banque Zêta détient un portefeuille de placement mobilisable par pension composé de trois classes d'actifs, avec leurs décotes (haircuts) en conditions normales et en scénario systémique de stress :

Classe d'actif	Valeur de marché (M€)	Décote de base	Décote en stress
Obligations d'État	4 000	2 %	5 %
Obligations corporate	3 000	8 %	20 %
Actions	1 000	15 %	35 %

- Calculer la liquidité mobilisable par pension, nette de décote, pour chaque classe d'actif et au total, en conditions de base.
- Calculer la même liquidité mobilisable, nette de décote, pour chaque classe d'actif et au total, sous le scénario de stress systémique.
- Calculer le manque à gagner de liquidité imputable au seul élargissement des décotes (écart entre les deux totaux), et l'exprimer en pourcentage de la liquidité mobilisable de base.
- Sous ce scénario, la Banque Zêta a besoin de 6 000 M€ de liquidité par financement garanti. La liquidité mobilisable en stress calculée en (b) suffit-elle à couvrir ce besoin ? Calculer la marge (ou le déficit) résultant, et commenter le risque de sous-estimer ce besoin si l'on avait utilisé, par erreur, les décotes de base plutôt que les décotes de stress.